IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Optimisation

Dans les espaces réels de dimension finie

David Lemoine
david.lemoine@imt-atlantique.fr
Département Automatique, Productique et Informatique
IMT Atlantique

Optimiser : trois questions

Une démarche, trois étapes

Trouver des candidats
Résoudre des équations issues des dérivées.

Comprendre leur nature
Minimum, maximum ou point selle ?

Justifier la conclusion
Distinguer existence, optimalité locale et optimalité globale.

Les contraintes modifieront les directions dans lesquelles on peut se déplacer.

Le modèle linéaire prépare le calcul

Soit $f : U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \to \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ différentiable en $\vec{a}$.

DÉFINITION Au voisinage de $\vec{a}$

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}) + o(\|\vec{h}\|).$$

L'idée

Pour résoudre localement $f(\vec{x}) = \vec{y}$, commencer par examiner le modèle linéaire de f.

Un modèle linéaire inversible suggère une résolution locale unique.

Une inverse peut être seulement locale

DÉFINITION Inversibilité locale en $\vec{a}$

Il existe des voisinages ouverts V de $\vec{a}$ et W de $f(\vec{a})$ tels que $f_{|V} : V \to W$ soit bijective.

$$\vec{x} \in V, \quad \vec{y} \in W, \qquad f(\vec{x}) = \vec{y} \iff \vec{x} = (f_{|V})^{-1}(\vec{y}).$$

Deux restrictions essentielles

L'unicité concerne V ; les valeurs visées appartiennent à W.

Un changement de variables régulier

DÉFINITION Difféomorphisme de classe C^1

Une application bijective entre deux ouverts est un C^1-difféomorphisme si elle est de classe C^1 et si son inverse est aussi de classe C^1.

Pourquoi demander les deux régularités ?

On peut calculer les dérivées dans les deux sens du changement de variables.

Le théorème d'inversion locale

THÉORÈME Un critère au point considéré

Soit $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ ouvert, $f : U \to \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ de classe C^1 et $\vec{a} \in U$.

Si $J_f(\vec{a})$ est inversible, alors f induit un C^1-difféomorphisme entre des voisinages de $\vec{a}$ et de $f(\vec{a})$.

À vérifier avant de conclure

Même dimension au départ et à l'arrivée ; régularité C^1 ; Jacobienne inversible au point.

Dériver l'inverse : au bon point

On note $g = (f_{|V})^{-1}$ et $\vec{b} = f(\vec{a})$.

Formule

$$J_g(\vec{b}) = \left[J_f(\vec{a})\right]^{-1}.$$

$$g \circ f = \mathrm{Id}_V, \qquad J_g(f(\vec{a}))J_f(\vec{a}) = I_n.$$

Attention aux points d'évaluation

La dérivée de l'inverse se calcule en $\vec{b} = f(\vec{a})$, et non automatiquement en $\vec{a}$.

Une inverse locale sans formule explicite

Une application non linéaire

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x + y + y^2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$J_f(\vec{0}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det J_f(\vec{0}) = 1.$$

Conclusion locale

L'inverse existe au voisinage de $\vec{0}$ et

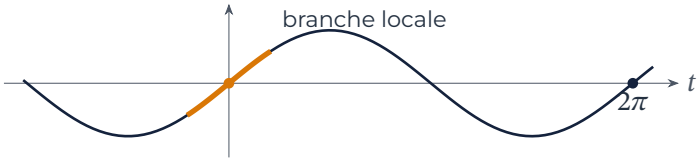
$$J_{f^{-1}}(\vec{0}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Local ne signifie pas global

La fonction sinus

$\sin'(0) = 1$: une inverse existe près de 0.

Mais $\sin(0) = \sin(2\pi)$: le sinus n'est pas injectif sur $\mathbb{R}$.



Définir une fonction par une équation

DÉFINITION Une relation implicite

Une équation $F(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{0}$ relie des variables libres $\vec{x}$ à des variables dépendantes $\vec{y}$.

La question

Près d'une solution $(\vec{a}, \vec{b})$, peut-on écrire une unique fonction

$$\vec{y} = g(\vec{x}), \qquad g(\vec{a}) = \vec{b} \,?$$

Cette représentation est locale ; toute la relation n'est pas nécessairement un graphe.

Séparer les deux blocs de variables

Soit $F : U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m} \to \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ de classe C^1.

Deux matrices aux rôles différents

$$J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b}) \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}),$$

$$J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b}) \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R}).$$

Le bloc décisif

Pour exprimer $\vec{y}$ en fonction de $\vec{x}$, on teste l'inversibilité du bloc $J_{\vec{y}}F$.

Le théorème des fonctions implicites

THÉORÈME Hypothèses et conclusion

F est de classe C^1 sur un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$.

$F(\vec{a}, \vec{b}) = \vec{0}$ et $J_{\vec{y}}F(\vec{a}, \vec{b})$ est inversible.

Alors, près de $(\vec{a}, \vec{b})$, l'équation $F(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{0}$ équivaut à $\vec{y} = g(\vec{x})$, pour une unique fonction locale g de classe C^1 avec $g(\vec{a}) = \vec{b}$.

Ordre des vérifications : point solution, régularité, bloc inversible.

La dérivée d'une fonction implicite

Formule matricielle

$$J_g(\vec{a}) = -\left[J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b})\right]^{-1} J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b}).$$

Une équation, deux variables réelles

Si $F(a,b) = 0$ et $\partial_y F(a,b) \neq 0$, alors

$$g'(a) = -\frac{\partial_x F(a,b)}{\partial_y F(a,b)}.$$

La dérivée s'obtient sans isoler explicitement la fonction g.

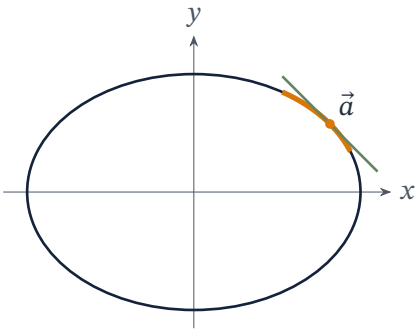
Une ellipse : choisir une branche

Au point $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$F(x, y) = x^2 + 2y^2 - 6.$
$F(2, 1) = 0.$
$\partial_y F(2, 1) = 4 \neq 0.$

$$g'(2) = -\frac{4}{4} = -1.$$

La branche supérieure est localement un graphe.



tangente de pente -1

L'objectif et les points admissibles

DÉFINITION Un problème d'optimisation

Pour une fonction $f : U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}$ et un ensemble $A \subset U$, chercher

$$\min_{\vec{x} \in A} f(\vec{x}).$$

D'abord : sans contrainte

On commence par $A = U$, avec U ouvert. Autour de chaque point, toutes les petites directions sont autorisées.

Une valeur minimale est un réel ; un minimiseur est un point de A.

Minimum local, minimum global

DÉFINITION Minimum global sur A

$\vec{a} \in A$ et $f(\vec{a}) \leq f(\vec{x})$ pour tout $\vec{x} \in A$.

DÉFINITION Minimum local sur A

$\vec{a} \in A$ et il existe $r > 0$ tel que

$$\vec{x} \in A,\ \|\vec{x} - \vec{a}\| < r \quad \Longrightarrow \quad f(\vec{a}) \leq f(\vec{x}).$$

Pour un maximum, inverser les inégalités.

Un minimum strict : isoler la valeur

DÉFINITION Minimum local strict

$\vec{a} \in A$ et il existe $r > 0$ tel que

$$\vec{x} \in A, \quad 0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < r \quad \Longrightarrow \quad f(\vec{a}) < f(\vec{x}).$$

Deux comportements

$f(t) = t^2$ a un minimum global strict en 0.

Une fonction constante a un minimum en chaque point, sans minimum strict sur $\mathbb{R}$.

Un critère d'unicité ne garantit pas à lui seul l'existence d'un minimiseur.

Au premier ordre : les points critiques

THÉORÈME Fermat — condition nécessaire

Si f est différentiable sur l'ouvert U et admet un extremum local en $\vec{a} \in U$, alors

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}.$$

DÉFINITION Point critique

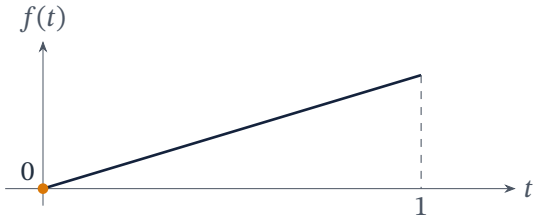
Un point où $\vec{\nabla} f$ s'annule.

Tout extremum intérieur différentiable est critique ; tout point critique n'est pas un extremum.

Au bord : le gradient peut être non nul

Minimiser $f(t) = t$ sur $[0, 1]$

Le minimum est atteint en 0, mais $f'(0) = 1$.



L'hypothèse décisive de Fermat

Le point doit être intérieur au domaine autorisé.

Au second ordre : une condition nécessaire

THÉORÈME En un minimum intérieur

Si f est de classe C^2 et admet un minimum local en $\vec{a}$, alors

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}, \qquad \vec{h}^T H_f(\vec{a}) \vec{h} \geq 0 \quad \text{pour tout } \vec{h}.$$

Interprétation

La Hessienne est positive semi-définie : aucune direction ne présente de courbure strictement négative au second ordre.

Pour un maximum, la Hessienne est négative semi-définie.

Au second ordre : quand peut-on conclure ?

Au point critique $\vec{a}$ d'une fonction C^2 :

THÉORÈME Trois conclusions

$H_f(\vec{a})$ définie positive $\Longrightarrow$ minimum local strict.

$H_f(\vec{a})$ définie négative $\Longrightarrow$ maximum local strict.

$H_f(\vec{a})$ indéfinie $\Longrightarrow$ point selle.

Cas restant

Une Hessienne seulement semi-définie ne permet généralement pas de conclure.

En dimension deux : un test pratique

Au point critique d'une fonction C^2, poser

$$H_f = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \qquad \Delta = ac - b^2.$$

Lire le signe de la forme quadratique	
$\Delta > 0$ et $a > 0$	minimum local strict
$\Delta > 0$ et $a < 0$	maximum local strict
$\Delta < 0$	point selle
$\Delta = 0$	test indécis

Vérifier d'abord $\vec{\nabla} f = \vec{0}$.

Une Hessienne nulle ne dit pas tout

Trois fonctions au point $\vec{0}$

$f(x,y) = x^4 + y^4$ minimum strict

$g(x,y) = -x^4 - y^4$ maximum strict

$h(x,y) = x^4 - y^4$ point selle

Même information au second ordre

Les trois gradients et les trois Hessiennes s'annulent en $\vec{0}$.

Il faut alors examiner directement le signe ou utiliser des termes d'ordre supérieur.

Un bol : minimum local et global

Une somme de carrés

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = (x+1)^2 + 3(y-2)^2.$$

$$\vec{\nabla} f = \begin{pmatrix} 2(x+1) \\ 6(y-2) \end{pmatrix}, \qquad H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Deux justifications complémentaires

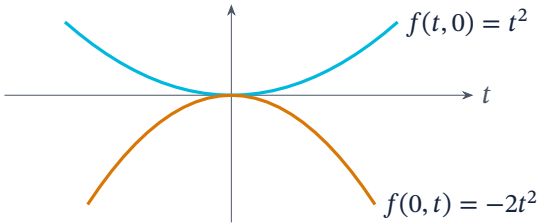
La Hessienne donne un minimum local strict en $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

La somme de carrés montre directement qu'il est global et unique.

Un point selle : deux directions opposées

Au voisinage de l'origine

$f(x, y) = x^2 - 2y^2$, avec $\vec{\nabla} f(\vec{0}) = \vec{0}$.



Il existe des points proches où $f > 0$ et d'autres où $f < 0$: ni minimum ni maximum.

La convexité transforme le problème

THÉORÈME Un critère global

Soit U ouvert convexe et $f : U \to \mathbb{R}$ convexe et différentiable. Pour $\vec{a} \in U$,

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0} \iff \vec{a} \text{ est un minimiseur global de } f.$$

Pourquoi le critère fonctionne

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{a}) + \langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \rangle.$$

Le modèle affine fournit une borne inférieure globale.

Unicité et existence : deux questions

THÉORÈME Stricte convexité

Une fonction strictement convexe sur un ensemble convexe possède au plus un minimiseur global.

Un minimum peut manquer

$f(t) = e^t$ est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
Son infimum vaut 0, mais cette valeur n'est jamais atteinte.

À retenir : « au plus un » ne signifie pas « il en existe un ».

Garantir l'existence sur un compact

THÉORÈME Continuité et compacité

Si $A \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est non vide et compact, et si $f : A \to \mathbb{R}$ est continue, alors f atteint un minimum et un maximum sur A.

En dimension finie

Un ensemble est compact s'il est fermé et borné.

Le théorème donne l'existence ; il ne donne pas directement les points où les valeurs sont atteintes.

Sur un domaine non borné : la coercivité

DÉFINITION Fonction coercive sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$

$$f(\vec{x}) \longrightarrow +\infty \qquad \text{quand } \|\vec{x}\| \longrightarrow +\infty.$$

THÉORÈME Un minimum existe

Une fonction continue et coercive sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ atteint un minimum global.

Intuition : les faibles valeurs ne peuvent pas s'échapper à l'infini.

Sans contrainte : une démarche fiable

Du domaine à la conclusion

1. Domaine Ouvert ? Bord ? Régularité de f ?

2. Existence Compacité ou coercivité si nécessaire.

3. Candidats Résoudre $\vec{\nabla} f(\vec{x}) = \vec{0}$ à l'intérieur.

4. Nature locale Hessienne ou signe direct.

5. Portée globale Convexité, comparaison ou borne globale.

Toujours préciser : local ou global, strict ou non.

Sous contraintes : changer l'ensemble autorisé

DÉFINITION Ensemble admissible

$$A = \{\vec{x} \in U \,:\, F(\vec{x}) = \vec{0}, \quad g_j(\vec{x}) \leq 0 \,(1 \leq j \leq p)\}.$$

Un minimum relatif à A

On compare $f(\vec{a})$ uniquement aux valeurs prises en des points admissibles, proches ou quelconques selon que le minimum est local ou global.

Une direction favorable pour f peut être interdite par les contraintes.

Le gradient ne doit plus forcément s'annuler

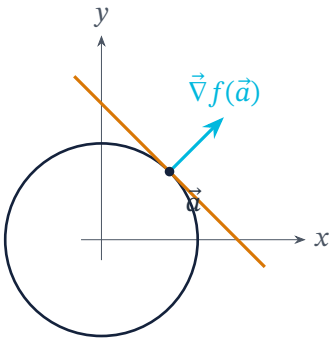
Distance à l'origine

Minimiser $x^2 + y^2$ sur la droite $x + y = 2$.

Le point le plus proche est $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \neq \vec{0}.$$

La variation s'annule le long de la droite, pas dans toutes les directions.



cercle tangent à la droite

Une égalité doit être régulière

DÉFINITION Régularité de $F(\vec{x}) = 0$ en $\vec{a}$

Pour une contrainte scalaire C^1, on demande

$$F(\vec{a}) = 0, \qquad \vec{\nabla} F(\vec{a}) \neq \vec{0}.$$

Pourquoi vérifier cette hypothèse ?

$F(x, y) = x^2 + y^2 = 0$ impose le seul point $\vec{0}$.
La fonction $f(x, y) = x$ y atteint son minimum admissible.
Mais $\vec{\nabla} f(\vec{0}) \neq \lambda \vec{\nabla} F(\vec{0})$ pour tout λ.

Les directions tangentes aux égalités

Pour $A = \{\vec{x} : F(\vec{x}) = \vec{0}\}$, avec $F : U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \to \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ de classe C^1 sur un ouvert et $\operatorname{rang} J_F(\vec{a}) = m$:

DÉFINITION Espace tangent

$$T_{\vec{a}}A = \ker J_F(\vec{a}) = \{\vec{h} : J_F(\vec{a})\vec{h} = \vec{0}\}.$$

Une seule égalité régulière

$$T_{\vec{a}}A = \{\vec{h} : \langle \vec{\nabla} F(\vec{a}) \mid \vec{h} \rangle = 0\}.$$

Le gradient de la contrainte est normal à l'espace tangent.

Définir le Lagrangien : le signe compte

DÉFINITION Convention du cours — égalités

Pour $F : U \to \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, on pose

$$L(\vec{x}, \vec{\lambda}) = f(\vec{x}) - \langle \vec{\lambda} \mid F(\vec{x}) \rangle, \qquad \vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}.$$

Stationnarité par rapport à $\vec{x}$

$$\vec{\nabla}_{\vec{x}} L = \vec{\nabla} f - J_F^T \vec{\lambda}.$$

Les multiplicateurs d'égalité sont des réels sans restriction de signe.

Lagrange : obtenir des candidats

THÉORÈME Une contrainte d'égalité

Soient $f, F : U \to \mathbb{R}$ de classe C^1 sur un ouvert U. Si $\vec{a}$ est un extremum local sous $F = 0$ et si $\vec{\nabla} F(\vec{a}) \neq \vec{0}$, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$\begin{cases} \vec{\nabla} f(\vec{a}) - \lambda \vec{\nabla} F(\vec{a}) = \vec{0}, \\ F(\vec{a}) = 0. \end{cases}$$

Une condition nécessaire

Résoudre ce système fournit des candidats. Leur nature reste à justifier.

Plusieurs égalités : la même structure

THÉORÈME Contraintes indépendantes

Soient $f : U \to \mathbb{R}$ et $F : U \to \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ de classe C^1 sur un ouvert U. Si $\vec{a}$ est un extremum local sous $F = \vec{0}$ et rang $J_F(\vec{a}) = m$, alors il existe $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ tel que

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = J_F(\vec{a})^T \vec{\lambda}, \qquad F(\vec{a}) = \vec{0}.$$

La condition de rang signifie que les gradients des m contraintes sont linéairement indépendants.

Égalités affines et objectif convexe

THÉORÈME Un candidat devient un minimum global

Sur un ouvert convexe U, soit f convexe différentiable et F affine.

Si $F(\vec{a}) = \vec{0}$ et $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = J_F^T \vec{\lambda}$, alors $\vec{a}$ minimise f sur $\{\vec{x} \in U : F(\vec{x}) = \vec{0}\}$.

Unicité

Si f est strictement convexe, ce minimiseur est unique.

La convexité fournit ici une conclusion globale, au-delà de Lagrange.

Lire géométriquement un multiplicateur

Objectif et contrainte affine

$f(x,y) = x^2 + y^2, \quad F(x,y) = x + y - 2.$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{\nabla} f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2\vec{\nabla} F(\vec{a}).$$

Conclusion et sens géométrique

$\lambda = 2$ avec la convention $L = f - \lambda F$.
Le gradient de l'objectif est normal à la droite admissible.
La stricte convexité assure le minimum global unique.

Un candidat de Lagrange peut être un maximum

Sur le cercle unité

Minimiser $f(x,y) = x$ sous $F(x,y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}, \qquad x^2 + y^2 = 1.$$

Deux candidats, deux natures

$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$: minimum global, de valeur -1.

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$: maximum global, de valeur 1.

La borne $-1 \leq x \leq 1$ permet de conclure.

Inégalités : actives ou inactives ?

DÉFINITION Au point admissible $\vec{a}$

La contrainte $g_j \leq 0$ est **active** si $g_j(\vec{a}) = 0$.

Elle est **inactive** si $g_j(\vec{a}) < 0$.

$$I(\vec{a}) = \{j \,:\, g_j(\vec{a}) = 0\}.$$

Rôle local

Une contrainte inactive, continue, reste satisfaite dans un voisinage assez petit du point.

Complémentarité : un lien à sens unique

Pour $g_j(\vec{a}) \leq 0$ et $\mu_j \geq 0$, la condition

$$\mu_j g_j(\vec{a}) = 0$$

exprime la complémentarité.

Conséquences

Contrainte inactive $\Longrightarrow \mu_j = 0$.

$\mu_j > 0 \Longrightarrow$ contrainte active.

Active avec multiplicateur nul

$f(x, y) = x^2 + y^2$ sous $x \leq 0$: au minimum $\vec{0}$, la contrainte est active et $\mu = 0$ convient.

Le Lagrangien avec égalités et inégalités

On minimise f sous $F = \vec{0}$ et $g_j \leq 0$.

DÉFINITION Convention complète

$$L(\vec{x}, \vec{\lambda}, \vec{\mu}) = f(\vec{x}) - \langle \vec{\lambda} \mid F(\vec{x}) \rangle + \sum_{j=1}^{p} \mu_j g_j(\vec{x}).$$

Garder les signes cohérents

Égalités : signe **moins**, $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Inégalités $g_j \leq 0$: signe **plus**, $\mu_j \geq 0$.

Une inégalité écrite dans l'autre sens doit d'abord être reformulée.

Qualifier les contraintes : l'hypothèse LICQ

DÉFINITION Indépendance au point admissible $\vec{a}$

La famille formée des gradients

$$\vec{\nabla} F_i(\vec{a})\,(1 \leq i \leq m), \qquad \vec{\nabla} g_j(\vec{a})\,(j \in I(\vec{a}))$$

est linéairement indépendante.

Quelles contraintes examiner ?

Toutes les égalités et seulement les inégalités actives.

Cette qualification permet d'énoncer une condition nécessaire simple.

Le théorème KKT : une condition nécessaire

THÉORÈME Karush–Kuhn–Tucker

Supposons f, les F_i et les g_j de classe C^1 sur l'ouvert U.

Si $\vec{a}$ est un minimum local admissible et si la qualification LICQ est satisfaite en $\vec{a}$, alors il existe $\vec{\lambda} \in \mathbb{R}^{\overrightarrow{m}}$ et $\vec{\mu} \in \mathbb{R}^p$ satisfaisant les conditions KKT.

Portée du théorème

Sous ces hypothèses, tout minimum local est parmi les candidats KKT.

Sans convexité, un candidat KKT n'est pas forcément un minimum.

Les quatre conditions KKT

À vérifier séparément

Stationnarité

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) - J_F(\vec{a})^T \vec{\lambda} + \sum_j \mu_j \vec{\nabla} g_j(\vec{a}) = \vec{0}.$$

Admissibilité $F(\vec{a}) = \vec{0}, \quad g_j(\vec{a}) \leq 0.$

Signe des multiplicateurs $\mu_j \geq 0.$

Complémentarité $\mu_j g_j(\vec{a}) = 0.$

Les multiplicateurs λ_i restent sans restriction de signe.

Une contrainte active arrête la descente

Un minimum sur une frontière

$f(x,y) = (x-2)^2 + y^2, \quad g(x,y) = x \leq 0.$
À $\vec{a} = \vec{0}$, la contrainte est active.

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) + \mu \vec{\nabla} g(\vec{a}) = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \mu = 4.$$

Sens du signe

La direction de descente vers les $x > 0$ est interdite.
Sur $x \leq 0, (x-2)^2 + y^2 \geq 4 = f(\vec{0})$: le minimum est global.

Une contrainte inactive ne change rien ici

Un minimum à l'intérieur de la région autorisée

$f(x,y) = (x+1)^2 + y^2, \quad g(x,y) = x - 1 \leq 0.$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad g(\vec{a}) = -2 < 0.$$

Conséquences

La complémentarité impose $\mu = 0$.
La stationnarité devient $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$.
La somme de carrés donne un minimum global unique, admissible.

En problème convexe : KKT suffit

THÉORÈME Optimalité globale

Sur un ouvert convexe U, supposons f et les g_j convexes différentiables, et F affine.

Tout point admissible satisfaisant les quatre conditions KKT est un minimiseur global.

Si f est strictement convexe, ce minimiseur est unique.

Hypothèses à distinguer

Cette suffisance ne demande pas LICQ. La qualification sert au théorème de nécessité précédent.

Avec inégalités : organiser les cas

Une méthode de résolution

1. Préparer Écrire toutes les inégalités sous la forme $g_j \leq 0$.

2. Séparer Envisager les ensembles de contraintes actives.

3. Calculer Poser $\mu_j = 0$ pour les inactives et résoudre la stationnarité.

4. Filtrer Vérifier admissibilité, signes et complémentarité.

5. Conclure Utiliser la convexité ou un autre argument adapté.

Pour que ces candidats couvrent tous les minima, vérifier les hypothèses du théorème de nécessité.

Trois cadres, trois conditions de stationnarité

Sans contrainte — point intérieur

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}.$$

Égalités régulières

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) - J_F(\vec{a})^T \vec{\lambda} = \vec{0}.$$

Égalités et inégalités — qualification LICQ

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) - J_F(\vec{a})^T \vec{\lambda} + \sum_j \mu_j \vec{\nabla} g_j(\vec{a}) = \vec{0}.$$

Admissibilité, $\mu_j \geq 0$ et complémentarité complètent KKT.

Complément — dérivée implicite par un système

COMPLÉMENT 1/4 · Calcul matriciel

Au point solution, poser $A = J_{\vec{x}} F(\vec{a}, \vec{b})$ et $B = J_{\vec{y}} F(\vec{a}, \vec{b})$, avec B inversible.

Éviter de calculer explicitement B^{-1}

$$B J_g(\vec{a}) = -A.$$

Colonne par colonne

La colonne k de $J_g(\vec{a})$ est la solution du système dont le second membre est l'opposé de la colonne k de A.

Le pivot de Gauss permet de traiter les seconds membres simultanément.

Complément — le second ordre sur la tangente

COMPLÉMENT 2/4 · Contraintes d'égalité

f, F_i sont C^2 ; $\vec{a}$ est admissible régulier et stationnaire pour $L = f - \sum_i \lambda_i F_i$.

La bonne Hessienne et les bonnes directions

$$H_{\vec{x}} L = H_f - \sum_i \lambda_i H_{F_i}, \qquad \vec{h} \in T_{\vec{a}} A.$$

Minimum sous égalités

Nécessaire : $\vec{h}^T H_{\vec{x}} L \vec{h} \geq 0$ sur $T_{\vec{a}} A$.

Suffisant pour un minimum local strict : cette quantité est > 0 pour tout $\vec{h} \neq \vec{0}$ de $T_{\vec{a}} A$.

Complément — un problème quadratique

COMPLÉMENT 3/4 · Un système linéaire structuré

$$q(\vec{x}) = \frac{1}{2}\vec{x}^T Q\vec{x} + \vec{c}^T\vec{x}, \qquad Q = Q^T, \qquad A\vec{x} = \vec{b}.$$

Stationnarité et admissibilité

$$\begin{pmatrix} Q & -A^T \\ A & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \vec{x} \\ \vec{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\vec{c} \\ \vec{b} \end{pmatrix}.$$

Si Q est définie positive et A de rang plein en lignes, le système admet une unique solution et son point $\vec{x}$ est le minimiseur global unique.

Complément — une borne quantitative

COMPLÉMENT 4/4 · Forte convexité

DÉFINITION Forte convexité de paramètre $\mu > 0$

Pour f différentiable sur un ouvert convexe, pour tous $\vec{x}, \vec{y}$,

$$f(\vec{y}) \geq f(\vec{x}) + \langle \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{y} - \vec{x} \rangle + \frac{\mu}{2} \|\vec{y} - \vec{x}\|^2.$$

Si un point critique $\vec{a}$ existe

$$f(\vec{x}) - f(\vec{a}) \geq \frac{\mu}{2} \|\vec{x} - \vec{a}\|^2.$$

Il est le minimiseur global unique ; la borne mesure l'écart à la valeur optimale.

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Optimisation

Dans les espaces réels de dimension finie